Estructura y Funcionamiento de las computadoras

Ing. Romina Rontomé · Lic. Guillermo Barchiesi

¿Por qué esta clase?

- Para entender cómo se configura una computadora.
- Para reconocer los componentes principales.
- Para entender qué función cumple cada componente.
- Para saber cómo realizar ampliaciones y mejoras de un equipo.
- Para poder decidir el mejor equipo según la aplicación que necesitamos implementar.

Una computadora por dentro

Todas las computadoras actuales están configuradas por -al menos- los siguientes componentes:

- Procesador
- Placa madre
- Memoria RAM
- Disco Duro
- Teclado
- Mouse
- Monitor

El procesador

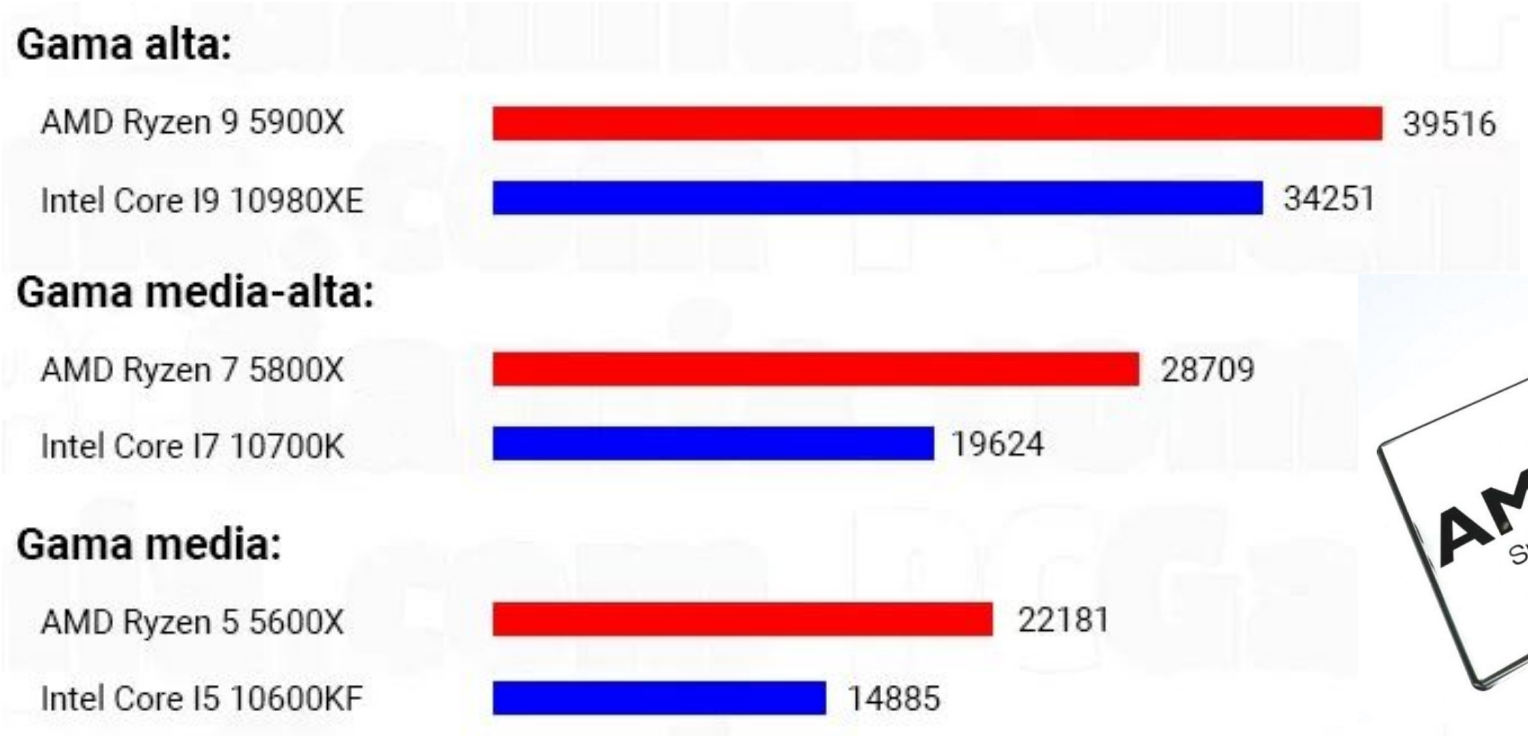
Es el principal componente de una computadora.

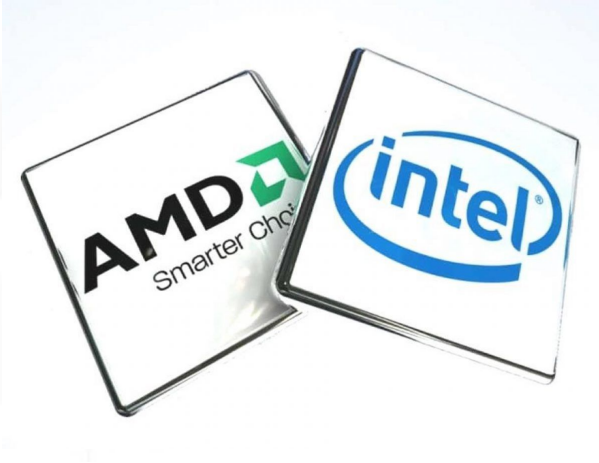
Se lo conoce también como CPU (Unidad Central de Procesamiento), se lo representa como el cerebro artificial.

Si bien el procesador ha evolucionado notablemente en el tiempo, siguen manteniendo la lógica y estructura original.

Los fabricantes más conocidos hoy día son Intel, AMD, Apple Silicon, etc.

Comparativa de rendimientos





La Placa Madre (Motherboard)

También llamada placa principal, placa base o tarjeta madre.

Es la columna vertebral que une los componentes de la computadora en un mismo punto y les permite comunicarse entre sí. Sin ella, ninguna de las piezas de la computadora, como el CPU, la GPU o el disco duro, podrían interactuar.

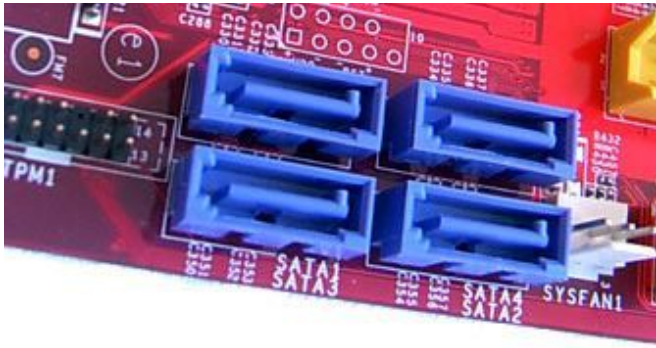
Se encuentra dentro de la carcasa o gabinete del CPU, en donde presenta salidas al exterior que permiten la conexión de distintos periféricos.

La Placa Madre (Motherboard)

En la motherboard se encuentran los **puertos de entrada y salida** que permiten la conexión del CPU con los diferentes periféricos.

Los **conectores externos habituales** son los USB / teclado / mouse y video.

Internamente hoy los conectores habituales son los PCI, PCI Express y también los puertos SATA y NVe para discos duros.



A **mayor cantidad de conectores**, se estima que la placa madre es de **mejor calidad**.

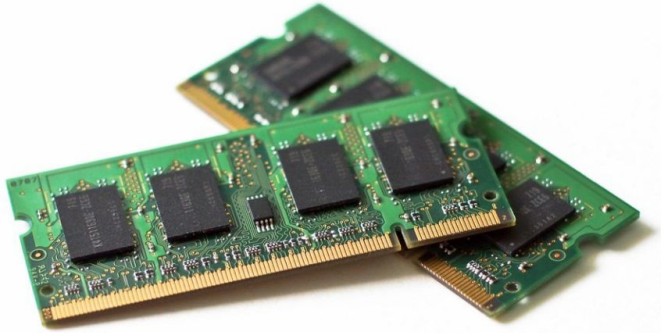
La memoria RAM

👆🏻 Es parte fundamental del sistema informático, allí se almacenan los datos que procesa la CPU.

🚫 No es lo mismo que las unidades de almacenamiento.

⚠️ Son memorias volátiles, es decir que al quitarles energía eléctrica, se borran.

🏃🏻‍♀️ Por regla general, un equipo con más memoria RAM se notará más fluido en el trabajo y permitirá abrir más programas sin fatiga del sistema.



Componentes adicionales

Mediante tarjetas o llamadas placas, se pueden sumar funcionalidades o mejoras a la placa madre.

Dichas placas se conectan a través de los buses de conexión. Hay diferentes formatos, aunque los más usados hoy día son los PCI Express (1x y 16x).

Se pueden conectar mejoras como Placas de Video dedicadas, puertos USB de última generación, puertos Firewire, Capturadoras de video, Placas de Sonido profesionales, Controladores de CCTV, Placas de red WIFI, etc.

Placas de Video dedicadas

Son placas que se añaden a la *motherboad* para procesar información desde el CPU y transformarla en información que se pueda enviar a los monitores.

Las placas de video (GPU) permiten aligerar la carga de trabajo del procesador (CPU) y, por ello, está optimizada para el cálculo en coma flotante, predominante en las funciones 3D.

Se usan especialmente para uso de gaming intensivo, renderizado de 3D y dada su capacidad de procesamiento matemático, se emplea especialmente para el minado de criptomonedas (generando cadenas de blockchain).

La fuente de alimentación

Si bien no es un componente de alta tecnología, su presencia en una computadora es fundamental.

En la actualidad existen 2 formatos estándares: ATX (las más comunes en las pc de escritorio) y las ITX (más pequeñas).

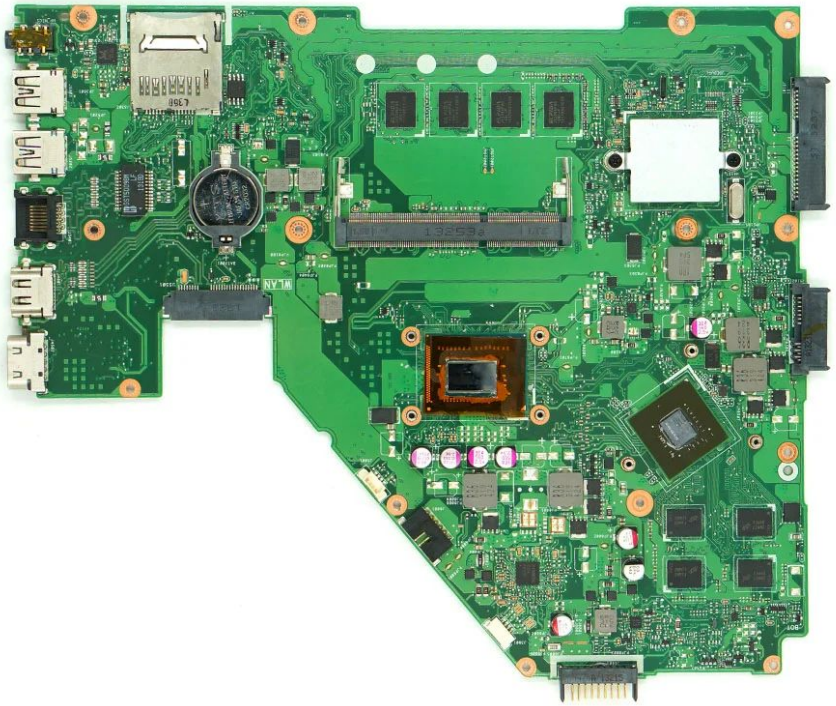
Se las mide especialmente por su potencia
A mayor cantidad de componentes, se requiere mayor potencia.

¿Y las notebooks?

Las notebooks son esencialmente computadoras, con lo cual tienen la misma arquitectura, aunque cambia sólo el formato.

Generalmente todos sus componentes están integrados, por una cuestión de portabilidad.

Además, los componentes suelen estar optimizados para el bajo consumo, para permitir larga duración de la batería.



Cómo comprar.

Enfocarse en los componentes que no podemos cambiar o mejorar en el futuro. Por ejemplo: procesador, motherboard y monitor (en el caso de las notebooks).

La memoria RAM y el disco duro se pueden cambiar y aumentar en el futuro, pero inicialmente es mejor comprar la mayor cantidad posible.

La placa de video es un componente muy costoso. A menos que tengamos en mente un uso específico, se puede usar el video integrado en la placa madre o en el procesador.

¿Qué pasa con las Mac?

Las computadoras de Apple son esencialmente computadoras que conceptualmente funcionan igual que las PCs.

Sin embargo, su arquitectura es propietaria, al igual que su sistema operativo.

La mayoría de los periféricos se pueden usar tanto en Mac como en PC, pero el hardware interno por lo general es incompatible.

Desde el 2020, Apple utiliza sus propios procesadores (M1), por lo que sólo puede correr el sistema operativo MacOS.

¿Qué pasa con las Mac?

Las Mac con el chip M1 duplican en duración de batería a sus antecesores con procesadores Intel.No hay ningún ordenador en el mercado con tanta potencia y duración de batería que los Mac con chips Apple Silicon.

Es compatible con aplicaciones de windows (sobre todo de la suite Office). Es menos compatible tratar de usar un archivo de alguna aplicación propietaria de Mac en Windows.

Muchas gracias.